第四章　可编程序控制器概述

本章主要讲解...

一、可编程控制器的定义

二、可编程控制器的产生

三、可编程控制器的特点

四、可编程控制器的应用

五、可编程控制器的发展

六、可编程控制器的类型

一、可编程控制器的定义

- 什么是PLC？
  - 是一种工业控制装置
  - 是在电器控制技术和计算机技术的基础上开发出来的，并逐渐发展成为以微处理器为核心，将自动化技术、计算机技术、通信技术融为一体的新型工业控制装置。

- 通用叫法
  - 中文名称为可编程控制器；
  - 英文名称为Programmable Logic Controller，简称PLC。

雨课堂 Rain Classroom

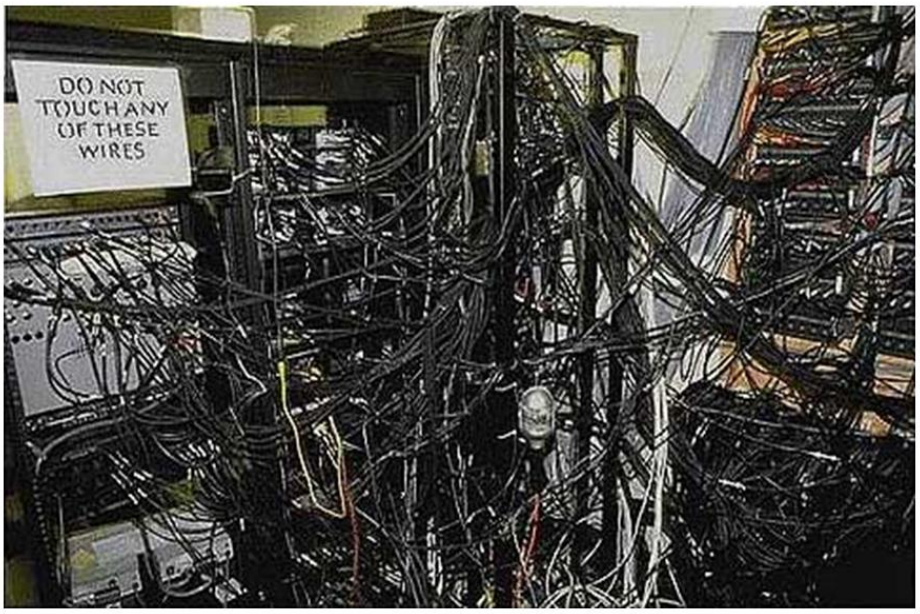
一、可编程控制器的定义

- 1987年，国际电工委员会（IEC）定义：

“可编程控制器是一种数字运算操作的电子系统，专为在工业环境下应用而设计。它采用可编程序的存储器，用来在其内部存储执行逻辑运算、顺序控制、定时、计数和算术运算等操作的指令，并通过数字式和模拟式的输入和输出，控制各种类型的机械或生产过程。可编程控制器及其有关外围设备，都应按易于与工业系统联成一个整体，易于扩充其功能的原则设计”。

二、可编程控制器的产生

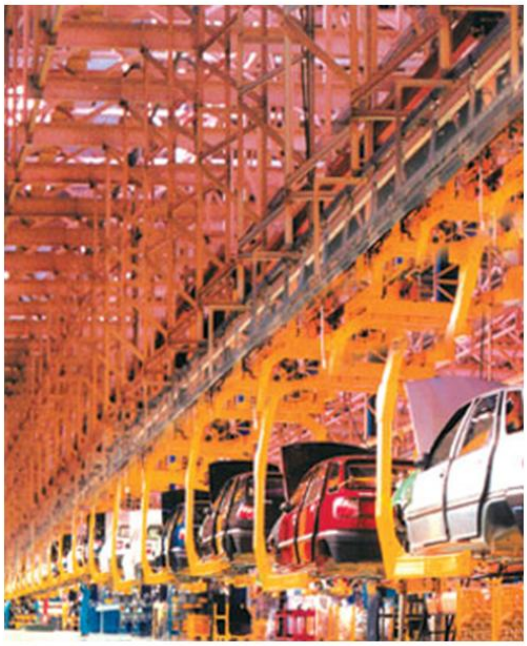
- 因为继电器逻辑电路配线复杂



雨课堂 Rain Classroom

二、可编程控制器的产生

- 背景：
  - 1968年美国通用汽车公司（GM），为了适应汽车型号的不断更新，生产工艺不断变化的需要，实现小批量、多品种生产，希望能有一种新型工业控制器，它能做到尽可能减少重新设计和更换继电器控制系统及接线，以降低成本，缩短周期。



二、可编程控制器的产生

- 1968年，GM公司提出十项设计标准：
  - 编程简单，可在现场修改程序；
  - 维护方便，采用插件式结构；
  - 可靠性高于继电器控制柜；
  - 体积小于继电器控制柜；
  - 成本可与继电器控制柜竞争；
  - 可将数据直接送入计算机；
  - 可直接使用115V交流输入电压；
  - 输出采用115V交流电压，能直接驱动电磁阀、交流接触器等；
  - 通用性强，扩展方便；
  - 能存储程序，存储器容量可以扩展到4KB。

二、可编程控制器的产生

- 1969年，美国数字设备公司研制第一台可编程控制器，并应用于工业现场。

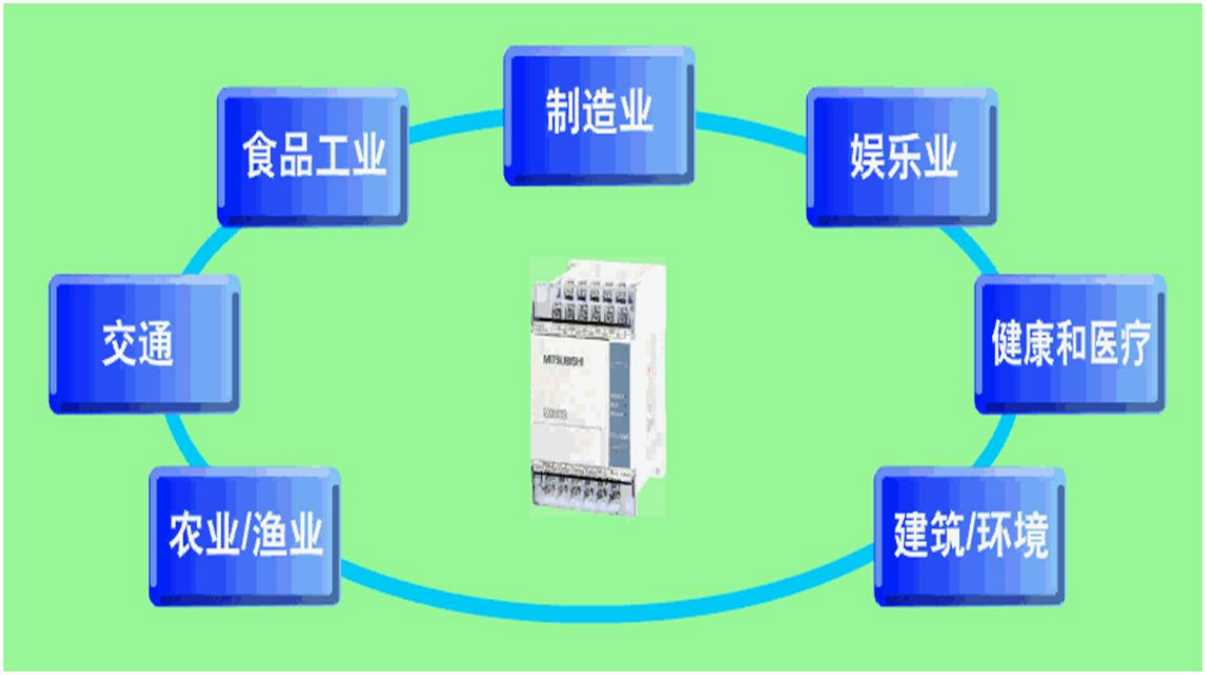


三、 可编程控制器的特点

- 无触点免配线，可靠性高，抗干扰能力强
- 通用性强，控制程序可变，使用方便
- 硬件配套齐全，用户使用方便，适应性强
- 编程简单，容易掌握
- 系统的设计、安装、调试工作量少
- 维修工作量小，维护方便
- 体积小，能耗低.

雨课堂 Rain Classroom

四、可编程控制器的应用领域



四、可编程控制器的应用领域

支持设备自动化和节能的PLC

- 自动装配机
- 传输带
- 注入 / 填充工具
- X-Y 平台控制
- 机械手
- 自动测试装置
- 元件供给机
- 成型品取出机
- 切割机
- 旋转台



雨课堂 Rain Classroom

四、可编程控制器的应用领域



提供必要的保护和支持的PLC

- 医用灭菌装置
- 取放机械（药物用）
- 医用洗净装置
- 医用自动床
- 步行机
- 电池驱动轮椅
- 敬老院的沐浴设备
- 家用电梯

四、可编程控制器的应用领域



食品工业中的PLC

- 自动售货机
- 比萨饼烤炉
- 切肉机
- 冷藏冰激凌用传输带
- 洗碗碟机
- 烤面包机
- 自动烤炉
- 制面机

雨课堂 Rain Classroom

四、可编程控制器的应用领域



在娱乐场合的PLC

- 滑雪场升降机门的控制
- 人造降雪机
- 体育场坐椅调整装置
- 霓虹灯广告
- 舞台装置（窗帘的上下）
- 在娱乐场的摇摆椅
- 发光喷泉
- 录像或CD租赁用自动分捡架
- 活动人偶的控制
- 抓玩偶游戏

四、可编程控制器的应用领域



在零售业中提高效率的PLC

- 纽扣装订机
- 捆扎机
- 洗衣店的装袋机
- 贴标机
- 工业洗衣机
- 婚礼用舞台装置
- 展览会演示装置
- 餐馆里的通风设备
- 在农业和渔业中提高生产力的PLC

雨课堂 Rain Classroom

四、可编程控制器的应用领域



在农业和渔业中提高生产力的PLC

- 自动给饵机
- 捡蛋机
- 窗户的打开/关闭
- 莴苣包装机
- 青椒装袋机
- 西瓜分捡机
- 苹果分捡机
- 牡蛎打开机
- 空调控制

四、可编程控制器的应用领域



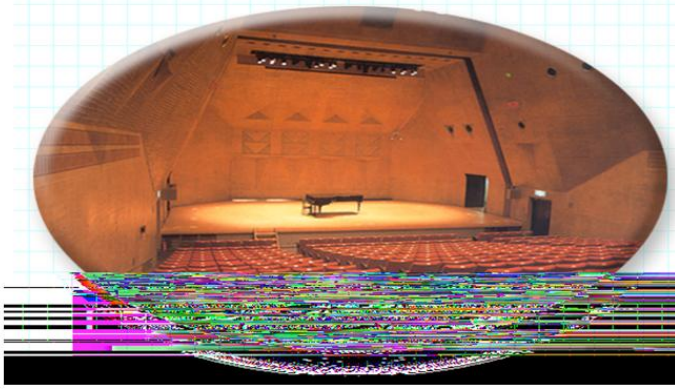
车载或相关设备中的PLC

- 洗车机
- 轮胎清洗机
- 垃圾车
- 列车坐椅调整装置
- 立体停车库
- 车站平台显示
- 停车场大门
- 车辆称重仪
- 小汽车搬运车辆
- 柴油机控制
- 道路建设用灯

四、可编程控制器的应用领域

用于建筑和环境的PLC

- 空气调节系统
- 房屋建造用垂直升降机
- 自动照明系统
- 自动门
- 叉式升降机
- 钢筋．焊接机
- 钢筋．切断机
- 窗户清洗机



四、可编程控制器的应用领域

时时活跃在人们身边的PLC

- 换钞机
- 工业缝纫机
- 书本装订机
- 织布机
- 屋顶铺瓦机
- 邮局盖章机
- 灯塔远程监控系统
- 教堂钟



五、可编程控制器的发展

- 高性能、高速度、大容量发展
  - 为了提高PLC的处理能力，要求PLC具有更好的响应速度和更大的存储容量。目前，有的PLC的扫描速度可达0.1ms/k步左右。PLC的扫描速度已成为很重要的一个性能指标。
  - 在存储容量方面，有的PLC最高可达几十兆字节。为了扩大存储容量，有的公司已使用了磁泡存储器或硬盘。

五、可编程控制器的发展

- 向小型化和大型化两个方向发展
  - 小型PLC由整体结构向小型模块化结构发展，使配置更加灵活，为了市场需要已开发了各种简易、经济的超小型微型PLC，最小配置的I/O点数为8～16点，以适应单机及小型自动控制的需要。
  - 大型化是指大中型PLC 向大容量、智能化和网络化发展，使之能与计算机组成集成控制系统，对大规模、复杂系统进行综合性的自动控制。现已有I/O点数达14336点的超大型PLC，其使用32位微处理器，多CPU并行工作和大容量存储器，功能强。

雨课堂 Rain Classroom

五、可编程控制器的发展

- 大力开发智能模块，加强联网与通信能力
  - 为满足各种控制系统的要求，不断开发出许多功能模块，如高速计数模块、温度控制模块、远程I/O模块、通信和人机接口模块等。
  - PLC的联网与通信有两类：① PLC之间联网通信，各PLC生产厂家都有自己的专有联网手段；② PLC与计算机之间的联网通信。
  - 为了加强联网与和通信能力，PLC生产厂家也在协商制订通用的通信标准，以构成更大的网络系统。

五、可编程控制器的发展

- 增强外部故障的检测与处理能力
  - 据统计资料表明：在PLC控制系统的故障中，CPU占5%，I/O接口占15%，输入设备占45%，输出设备占30%，线路占5%。
  - 前二项共20%故障属于PLC的内部故障，它可通过PLC本身的软、硬件实现检测、处理。
  - 而其余80%的故障属于PLC的外部故障。PLC生产厂家都致力于研制、发展用于检测外部故障的专用智能模块，进一步提高系统的可靠性。

雨课堂 Rain Classroom

五、可编程控制器的发展

- 编程语言多样化
  - 在PLC系统结构不断发展的同时，PLC的编程语言也越来越丰富，功能也不断提高。
  - 除了大多数PLC使用的梯形图、语句表语言外，为了适应各种控制要求，出现了面向顺序控制的步进编程语言、面向过程控制的流程图语言、与计算机兼容的高级语言（BASIC、C语言等）等。多种编程语言并存、互补与发展是PLC进步的一种趋势。

六、可编程控制器的类型

- 按I/O点数分
  - 小型PLC　I/O点数为256点以下的为小型PLC
    （其中I/O点数小于64点的为超小型或微型PLC）
  - 中型PLC　I/O点数为256点以上、2048点以下的为中型PLC
  - 大型PLC　I/O点数为2048以上的为大型PLC
    （其中I/O点数超过8192点的为超大型PLC）

雨课堂 Rain Classroom

六、可编程控制器的类型

- 按结构形式分
  - **整体式PLC**　将电源、CPU、输入和输出部件集中装在一个机箱内，具有结构紧凑、体积小、价格低等特点。
  - **模块式PLC**　将PLC各组成部分分别作成若干个单独的模块，如CPU模块、I/O模块、电源模块（有的含在CPU模块中）以及各种功能模块。
  - **紧凑式PLC**　还有一些PLC将整体式和模块式的特点结合起来。

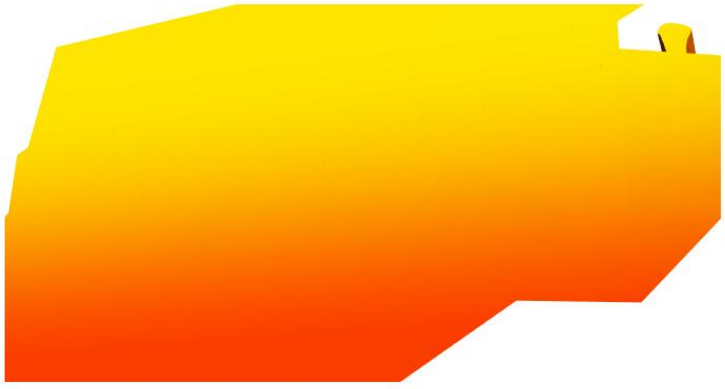


六、可编程控制器的类型

- 按功能分
  - **低档PLC**　具有逻辑运算、定时、计数、移位以及自诊断、监控等基本功能，还可有少量模拟量输入／输出、算术运算、数据传送和比较、通信等功能。
  - **中档PLC**　具有低档PLC功能外，增加模拟量输入/输出、算术运算、数据传送和比较、数制转换、远程I/O、子程序、通信联网等功能。有些还增设中断、PID控制等功能。
  - **高档PLC**　具有中档机功能外，增加带符号算术运算、矩阵运算、位逻辑运算、平方根运算及其它特殊功能函数运算、制表及表格传送等。高档PLC机具有更强的通信联网功能。

本章小结

本章主要介绍了可编程控制器的定义、可编程控制器产生的背景、可编程控制器的特点、可编程控制器的应用领域、主要类型、发展趋势及概况。



雨课堂 Rain Classroom